UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Guía Didáctica: Programación II

DATOS GENERALES

Prerrequisito(s): 012
Código del Curso: 017
Nombre del Curso: Programación II

INTRODUCCIÓN:

Introducir al estudiante a lenguajes de programación modernos y prácticos para el desarrollo de aplicaciones a la medida, los cuales repercuten en un ambiente y mercado tecnológico y con ello continuar con el fortaleciendo de lo aprendido en cursos anteriores como programación I y Algoritmos.

FUNDAMENTACIÓN O INTENCIÓN EDUCATIVA

Introducir al estudiante en técnicas actuales de programación y el desarrollo de aplicaciones en un mercado tecnológico, a través del aprovechamiento y refuerzo del conocimiento ya adquirido en cursos previos.

OBJETIVO GENERAL – COMPETENCIA MACRO

Lograr que el estudiante pueda desarrollar destrezas en el desarrollo de aplicaciones en una arquitectura local, web, cliente – servidor y moviles, utilizando buenas prácticas en un lenguaje de programación que permita alternativas en el desarrollo de aplicaciones estándar y empresariales.

RESULTADOS ESPERADOS DEL CURSO

Que el estudiante cuente con las herramientas y lógica para el desarrollo de aplicaciones web, cliente – servidor y aplicaciones móviles, esto a través de un lenguaje de programación de alto nivel y alta demanda en el mercado tecnológico.

Al finalizar este curso los estudiantes tendrán las siguientes habilidades:

- Aplicarán los conceptos de programación orientada a objetos.

- Desarrollarán aplicaciones utilizando el paradigma de la POO.

- Desarrollarán destrezas en el manejo de técnicas especiales de programación.

- Programarán aplicaciones a la medida en diferentes arquitecturas

PROYECTO -ENTREGABLES

El proyecto será propuesto por el docente del curso y deberá cumplir con los requisitos siguientes: diseño modular (agrupados por funcionalidades, por ejemplo: clientes, proveedores, empleados, factura-detalle, etc.), Altas, Bajas y Cambios (ABCs), búsquedas y reportes para cada uno de sus módulos, al menos 10 entidades en la base de datos y una aplicación móvil.

El estudiante deberá desarrollar la aplicación en Java. Se deben considerar manuales (usuario, técnico), codigo fuente y backup de la base de datos.

- El primer entregable consistirá en definir el diagrama de clases en UML del proyecto proporcionado por el docente.

- El segundo entregable consistirá en implementar a aplicación haciendo uso de listas de objetos para almacenar la información. Se podrán utilizaro objetos definidos en Java y APIs de funcionalidades (por ejemplo reportes en HTML, PDF).

- El tercer entregable consistirá en la implementación de la aplicación con almacenamiento en una base de datos. Se deberán generar diferentes tipos de reportes presentados ya sea en HTML, PDF o tablas grid. Se deberá entregar previamente el diagrama entidad-relación. Se debe considerar el uso de patrones de diseño.

- El entregable final consistirá en integrar la aplicación móvil al proyecto con conexión a la base de datos ya definida.

TEMARIO

UNIDAD 1

- Repaso programación consola y programación modular
- Programación Orientada a Objetos (POO)
- Lenguaje de Modelado Unificado (UML)
- Relaciones entre clases

UNIDAD 2

- Estructura de un programa en JAVA (clases, métodos, atributos, librerías)
- Tipos de accesos y listas de objetos
- Relaciones entre clases en JAVA (asociación, agregación, composición, herencia)
- Clases abstractas, polimorfismo y manejo de excepciones (try-catch)

UNIDAD 3

- Modelos entidad-relación, introducción a SQL
- Llaves primarias (PKs) y llaves foráneas (FKs)
- Conexiones a bases de datos desde aplicaciones en Java

UNIDAD 4

- Desarrollo de código seguro: herramientas, APIs, validaciones
- Patrones de diseño
- Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles
- Integración de aplicaciones móviles con bases de datos

UNIDAD 5

- Conexiones a bases de datos
- Desarrollo de código seguro

UNIDAD 6

- Patrones de diseño
- Desarrollo aplicaciones móviles

METODOLOGÍA

- Clases Magistrales y Resolución de Dudas
- Discusiones y Trabajos en Grupo al Finalizar Temas
- Laboratorios Individuales y Grupales
- Video tutoriales
- Consultas Virtuales
- Utilización de Plataformas de Colaboración para Apoyo Remoto.
- Texto Paralelo.

EVALUACIÓN

- Evaluación Parcial 1: 10 puntos
- Evaluación Parcial 2: 20 puntos
- Actividades: 35 puntos
- Evaluación Final: 35 puntos
- Asistencia: 80% mínimo

BIBLIOGRAFÍA

Se promueve la utilización de la biblioteca virtual provista por la UMG

1. *Deitel, H.M. (2005). Cómo programar en C/C++. Person*
2. *Deitel, H.MAguilar, L. (2008). Fundamentos de programación. (4a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Tomado de https://www.ebooks7-24.com:443/?il=524*
3. *Joyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Tomado de https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291*

Lecturas o materiales de apoyo (plataforma Blackboard, Google Classroom, Google Meet, sitios de internet, revistas, etc.)

Unidad 1:

Semana	Contenido	Competencias	Indicadores de Logro	Secuencia de Actividades	Tareas y Evaluaciones	Referencias	Ruta del Aprendizaje
1	**Clase teórica: Repaso programación consola y programación modular:** - Presentación del docente y estudiantes - Presentación del programa del curso y distribución de zonas. - Repaso de contenido curso previo: Programación de consola (input, output), Un ejemplo Modular (Menus con funciones) que incluya condiciones, ciclos, arrays,	General de la Unidad: Identificación de los conceptos básicos de las técnicas de programación. Características principales de cada una. Procedimentales: Identifica y resuelve las preguntas y problemas relacionados al tema. Actitudinales: Cumple responsablemente con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas, utilizando los nuevos conceptos adquiridos.	El alumno, comprenderá claramente la diferencia entre los tipos de programación y tendrá claro en cuál se basa el curso.	Clase Magistral Dinámica. Casos planteados sobre los temas vistos. Ejercicios en laboratorio. Conocimiento de entornos de desarrollo de aplicaciones en Java. Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.	Hoja de trabajo (repaso): Ejercicios de programas tipo consola Tarea: Ejercicio de programación en C++	1. J*oyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill I*nteramericana. *2. Deitel, H.MAguilar, L. (2008). Fundamentos de programación. (4a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. *1.* https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291 *2.* https://www.ebooks7-24.com:443/?il=524
Semana 2	**Clase teórica: Programación Orientada a Objetos (POO)** - Clase, - Objeto, - Métodos - Atributos - Características POO: modularidad, encapsulamiento, abstracción	General de la Unidad: Identificación de atributos y métodos de un conjunto de objetos y definirlos en una clase. Procedimentales:	El estudiante comenzará a tener conocimiento sobre el paradigma de la programación orientada a objetos	Clase Magistral Dinámica. Casos planteados sobre los temas vistos.	Asignación de proyecto final de curso Tarea:	1. J*oyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.* *2. Deitel, H.MAguilar, L.*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291 *2.* https://www.ebooks7-24.com:443/?il=524

	- Ejemplos de objetos de la vida real vs. Objetos programados. - Ejemplo de identificación de clases, atributos y métodos - Ejemplo de definición de objetos en base a clases identificadas	Modela los problemas según la metodología y concepto del paradigma tomando en cuenta que se puede abstraer en forma de clases y objetos. <u>Actitudinales:</u> Cumple responsablemente con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas.		Ejemplos en clase. Ejercicios en laboratorio. Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.	Investigación de lenguaje de modelado unificado (UML), relaciones, multiplicidad. Investigación e instalación de software de modelado unificado (instalar en su PC).	*(2008). Fundamentos de programación. (4a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.*	
Semana 3	**Clase teórica: Lenguaje de Modelado Unificado (UML):** - Representación de las clases - Diagramas de clases - Ejemplos de identificación de clases, objetos y diagramación en UML - Ejemplo de clases maestro-detalle (factura-detalle) Hoja de trabajo en grupo (ejercicios de identificación de clases y objetos)	<u>General de la Unidad:</u> Identificación y validación de los distintos tipos de pruebas y depuraciones, además de los tipos de documentos que existen en el inicio de un análisis. <u>Procedimentales:</u> Identifica y resuelve las preguntas y problemas relacionados al tema. <u>Actitudinales:</u> Cumple responsablemente con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas.	El estudiante tendrá conocimientos sobre el paradigma de la programación orientada a objetos.	Clase Magistral Dinámica. Casos planteados sobre los temas vistos. Ejemplos en clase. Ejercicios en laboratorio. Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.	Examen corto #1: UML, relaciones, multiplicidad Tarea: Identificación de clases para los sistemas: gasolinera, farmacia, abarrotería, restaurante, colegio, etc. (mínimo 10 clases)	1. J*oyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.* *2. Deitel, Paul (2012). Como Programar en Java (7ma. Ed)*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291

Unidad 2:

Semana	Contenido	Competencias	Indicadores de Logro	Secuencia de Actividades	Tareas y Evaluaciones	Referencias	Ruta del Aprendizaje
4	**Clase teórica: Relaciones entre clases** - Relaciones entre clases (asociación, agregación, composición, herencia), - Herencia simple y herencia múltiple, - Ejemplos de relaciones entre clases en UML	General de la Unidad: Analiza e interpreta los conceptos de relaciones entre clases, herencia y relaciones entre clases de UML. Procedimentales: Análisis e identificación de objetos lógicos en base a requerimientos. Actitudinales: Cumple responsablemente con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas	El estudiante tendrá conocimientos sobre el paradigma de la programación orientada a objetos. Y podrá aplicarlo en el desarrollo de aplicaciones.	Clase Magistral Dinámica. Casos planteados sobre los temas vistos. Ejemplos prácticos del paradigma de programación orientada a objetos Ejercicios en laboratorio. Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.	Tarea: Para las clases identificadas en la tarea anterior, realizar las relaciones para: gasolinera, farmacia, abarrotería, restaurante, colegio Tarea de investigación: JVM, JDK, JRE, variables de entorno, comparación de tipos de IDE para programación en Java Instalar IDE JAVA en su PC.	1. J*oyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.* *2. Deitel, Paul (2012). Como Programar en Java (7ma. Ed)*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291
Semana 5	**Clase práctica: Estructura de un programa en JAVA:** - IDEs para JAVA - Entorno de un IDE Java - Estructura de un programa en JAVA - Definición en JAVA de clases, métodos y atributos (propiedades) en Java - Objetos predefinidos de Java (formularios) - Diferencia entre librerías Swing y AWT.	General de la Unidad: Identificación, definición y aplicación de IDES para JAVA, Procedimentales: Identifica y resuelve las preguntas y problemas	El estudiante tendrá conocimientos sobre el paradigma de la programación orientada a objetos. Y podrá aplicarlo en	Clase Magistral Dinámica. Trabajos en grupo. Casos planteados sobre los temas vistos.	Examen corto # 2: diagrama de clases (10 clases)	1. J*oyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.* *2. Deitel, Paul (2012). Como Programar en Java (7ma. Ed)*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291

	- Ejemplo consola: Hola Mundo! - Ejemplo gráfico: creación de formularios.	relacionados al tema. <u>Actitudinales:</u> Cumple responsablemente con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas.	el desarrollo de aplicaciones .	Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.			

Unidad 3:

Semana	Contenido	Competencias	Indicadores de Logro	Secuencia de Actividades	Tareas y Evaluaciones	Referencias	Ruta del Aprendizaje
6	**Primera Evaluación Parcial**	<u>General de la Unidad:</u> Resuelve los problemas presentados en la evaluación <u>Procedimentales:</u> Domina la plataforma y la herramienta en donde se realizarán los exámenes <u>Actitudinales:</u> Desarrolla honestidad en la resolución de su evaluación Muestra proactividad al entregar temprano la resolución de su evaluación		Documento de Evaluación	Primer entregable del proyecto: diagrama de clases en UML del proyecto.		
Semana 7	**Clase práctica: Tipos de accesos y listas de objetos:** - Accesos a clases, métodos y atributos: public, private, protected en Java.	<u>General de la Unidad:</u> Identifica los accesos a clases, métodos y atributos.	El estudiante tendrá conocimientos sobre los accesos a clases, métodos y atributos, así	Clase Magistral Dinámica. Casos planteados	Tarea práctica: Diseño de 2 formularios con almacenamiento de	1. J*oyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291

	- Listas de objetos basadas en clases personalizadas <List>, métodos: agregar, modificar, eliminar, buscar. - Uso de listas de objetos para almacenar información de formularios (almacenamiento en memoria)	Conoce y domina las listas de objetos y su uso. <u>Procedimentales:</u> Identifica y resuelve las preguntas y problemas relacionados al tema. <u>Actitudinales:</u> Cumple responsablemente con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas.	como al uso y dominio de las listas de objetos basadas en clases.	sobre los temas vistos. Ejemplos prácticos applets / Ejercicios en laboratorio. Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.	información en listas.	*2. Deitel, Paul (2012). Como Programar en Java (7ma. Ed)*	
Semana 8	**Clase práctica: Relaciones entre clases en Java:** - Ejemplos de relaciones entre clases en Java: agregación, asociación, composición, herencia. - Traslado de información entre formularios (objetos): • Atributos (parámetros) • Listas personalizadas	<u>General de la Unidad:</u> Identificar y aplicar las relaciones entre clases de Java. Dominar el traslado de información entre formularios (objetos) <u>Procedimentales:</u> El estudiante comprende porque se deben de capturar las excepciones, cuáles son las excepciones comunes, las específicas, la clase exception, creación de excepciones a la medida. <u>Actitudinales:</u> Aplica los conocimientos adquiridos para manejar de forma	Al terminar el contenido de la semana correspondiente a la 8va. Unidad, el estudiante estará en capacidad de realizar prácticas de relaciones entre clases de Java, así como el traslado de información entre formularios (objetos).	Clase Magistral Dinámica. Casos planteados sobre los temas vistos. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.	Tarea práctica: Traslado de información entre formularios.	1. J*oyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291

		correcta sus tareas, las cuales son entregadas de una forma robusta y sin interrupciones en la ejecución del programa.					
Semana 9	**Clase práctica: Clases abstractas, polimorfismo y manejo de excepciones:** - Clases Abstractas - Polimorfismo (sobrecarga de operadores) - Manejo de excepciones: try-catch	General de la Unidad: Dominar de una forma práctica la aplicación de las clases abstractas, polimorfismo y el manejo de excepciones. Procedimentales: Identifica y resuelve las preguntas y problemas relacionados al tema. Actitudinales: Cumple responsablemente con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas.	Al terminar el contenido de la semana correspondiente a la 3ra. Unidad, el estudiante estará en capacidad realizar prácticas con clases abstractas y dominar tanto estas practicas como la aplicación de polimorfismo y manejo de excepciones.	Clase Magistral Dinámica. Trabajos en grupo. Casos planteados sobre los temas vistos. Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.	Tarea práctica: Implementación de formularios con clases abstractas, sobrecarga de métodos y manejo de excepciones.	1. J*oyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.* *2. Deitel, Paul (2012). Como Programar en Java (7ma. Ed)*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. *1.* https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291

Unidad 4

Semana	Contenido	Competencias	Indicadores de Logro	Secuencia de Actividades	Tareas y Evaluaciones	Referencias	Ruta del Aprendizaje
10	**Clase práctica: Modelos entidad-relación, introducción a SQL:** - Modelos de entidad-relación - Introducción a SQL - Creación de bases de datos - Ceración de tablas y atributos - Creación de tablas maestro-detalle	General de la Unidad: El estudiante es capaz de definir y conocer un modelo de entidad-relación, aplicar los conceptos básicos y prácticos en SQL	Al terminar el contenido de la semana correspondiente a la 4ta. Unidad, el estudiante estará en capacidad de	Clase Magistral Dinámica. Desarrollo y ejecución de un servlet.	Segundo entregable del proyecto: Implementación de aplicación con listas de objetos.	1. Joyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. *1.* https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291

	- Sentencias: create, insert, update, select, delete, drop, use.	mediante la creación de bases de datos, tablas y aplicación de varias sentencias de SQL. <u>Procedimentales:</u> Creación e implementación de un sitio web por medio de servlets. <u>Actitudinales:</u> Cumple puntualmente con las tareas asignadas utilizando los conceptos aprendidos.	realizar una base de datos que le servirá en la próxima unidad para realizar conexiones a sus aplicaciones.	Investigar que servidores (glasfish, tomcat, etc.) pueden ejecuar servlets y la forma de configuración de los mismos. Consultas Virtuales en la Plataforma.	Tarea: Diseño de modelos de entidad-relación para: gasolinera, farmacia, abarrotería, restaurante, colegio, etc. (mínimo 10 entidades principales y 4 atributos principales por entidad) Crear el esquema de base de datos para cada entidad.	2. Deitel, Paul (2012). Como Programar en Java (7ma. Ed.)	
Semana 11	**Clase práctica: Llaves primarias (PKs) y llaves foráneas (FKs)** - Definición y uso de llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK) - Ejemplificación definición de llaves en UML - Definición de llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK) en SQL	<u>General de la Unidad:</u> Identificación y dominio de los conceptos de modularidad en la construcción de código, por medio técnicas y buenas prácticas. <u>Procedimentales:</u> Identifica y resuelve las preguntas y problemas relacionados al tema. <u>Actitudinales:</u> Cumple responsablemente	Al terminar el contenido de la semana correspondiente a la 4ta. Unidad, el estudiante estará en capacidad de realizar una base de datos que le servirá en la próxima unidad para realizar conexiones a sus aplicaciones.	Clase Magistral Dinámica. Trabajos en grupo. Casos planteados sobre los temas vistos. Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma.	Tarea: En base a los esquemas de la tarea anterior, implementar en SQL las llaves PK y FK para cada modelo.	1. *Joyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.* *2. Deitel, Paul (2012). Como Programar en Java (7ma. Ed.)*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. *1.* https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291

		con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas.		Texto Paralelo.			

Unidad 5

Semana	Contenido	Competencias	Indicadores de Logro	Secuencia de Actividades	Tareas y Evaluaciones	Referencias	Ruta del Aprendizaje
12	Segunda Evaluación parcial.	General de la Unidad: Resuelve los problemas presentados en la evaluación Procedimentales: Domina la plataforma y la herramienta en donde se realizarán los exámenes Actitudinales: Desarrolla honestidad en la resolución de su evaluación Muestra proactividad al entregar temprano la resolución de su evaluación		Documento de Evaluación	Examen corto #3: diseño entidad-relación de bases de datos		
Semana 13	**Clase práctica: Conexiones a bases de datos desde aplicaciones en Java:** Conexiones a bases de datos desde aplicaciones (formularios) en Java: - Insert - Update - Delete - Select - Manejo excepciones (errores) de SQL desde Java	General de la Unidad: Identifica e implementa el funcionamiento necesario para abstraer el comportamiento de un proceso como una lista de datos. Procedimentales:	Al terminar el contenido de la semana correspondiente, el estudiante estará en capacidad de realizar conexiones a sus aplicaciones y manipular la data a través de estas.	Clase Magistral Dinámica. Casos planteados sobre los temas vistos. Consultas bibliográficas.	Tarea: Implementar conexión de formulario con base de datos.	1. *Joyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Tomado de*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291

		Identifica y resuelve las preguntas y problemas relacionados al tema. <u>Actitudinales:</u> Cumple responsablemente con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas.		Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.			
Semana 14	**Clase práctica: Desarrollo de código seguro: herramientas, APIs, validaciones:** Desarrollo de código seguro: - Herramientas de validación de desarrollo de código seguro - APIs de seguridad para integración con aplicaciones - Validaciones de inyección SQL - Validaciones de autenticación de usuarios (sesiones) - Ejemplos de validaciones de código con herramientas Ejemplo de integración de APIs de seguridad - Ejemplos de validaciones de inyección SQL y autenticación de usuarios	<u>General de la Unidad:</u> Identificación y dominio del uso de APIs. <u>Procedimentales:</u> Identifica y resuelve las preguntas y problemas relacionados al tema. <u>Actitudinales:</u> Cumple responsablemente con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas.	Al terminar el contenido de la semana el estudiante comprende y conoce el comportamiento y uso de APIs, validaciones en SQL y la integración de APIs de seguridad.	Clase Magistral Dinámica. Trabajos en grupo. Casos planteados sobre los temas vistos. Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.	Tercer entregable del proyecto: Implementación de la aplicación con almacenamiento en bases de datos. Tarea: En base a la tarea anterior, realizar validaciones con herramientas y ajustes de seguridad al código desarrollado. Tarea de investigación: Patrones de diseño en Java: MVC, Decorator, Observer, Singleton, Facade.	*1. Joyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.* *2. Deitel, Paul (2012). Como Programar en Java (7ma. Ed.).*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291

Unidad 6

Semana	Contenido	Competencias	Indicadores de Logro	Secuencia de Actividades	Tareas y Evaluaciones	Referencias	Ruta del Aprendizaje
15	**Clase práctica: Patrones de diseño:** - MVC - Decorator - Observer - Singleton - Facade - Ejemplos de implementación de patrones de diseño - Implementación de patrones de diseño en aplicaciones móviles	General de la Unidad: El estudiante comprende el comportamiento del uso de patrones de diseño, así como su implementación en aplicaciones móviles. Procedimentales: Utiliza e identifica adecuadamente los TDAs lineales, y los aplica a casos reales. Actitudinales: Cumple responsablemente con la tarea asignada	Al terminar el contenido de la semana el estudiante tiene las competencias necesarias para diseñar, desarrollar e implementar Patrones de diseño.	Clase Magistral Dinámica. Trabajos en grupo. Casos planteados sobre los temas vistos. Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.	Examen corto #4: patrones de diseño. Tarea: Implementación de 1 patrón de diseño en aplicación / proyecto. Tarea: Instalación de emulador J2ME o Android Studio	1. *Joyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Tomado de*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291
Semana 16	**Clase práctica: Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles:** - Emulador J2ME o Android Studio, Middled y mensajes - Arquitectura de una aplicación móvil - Ejemplo básico de desarrollo de aplicación móvil	General de la Unidad: Comprende y aplica el desarrollo de aplicaciones móviles y su arquitectura. Procedimentales: Identifica y resuelve las preguntas y problemas relacionados al tema. Actitudinales: Cumple responsablemente con las tareas	Al terminar el contenido de la semana correspondiente a la 6ta. Unidad, el estudiante estará en capacidad de desarrollar aplicaciones móviles.	Clase Magistral Dinámica. Trabajos en grupo. Casos planteados sobre los temas vistos. Videotutoriales. Consultas bibliográficas.	Tarea: Desarrollo de aplicación móvil básica.	1. *Joyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Tomado de*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291

		asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas.		Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.			
Semana 17	**Clase práctica: Integración de aplicaciones móviles con bases de datos:** - Ejemplo de desarrollo de aplicación móvil integrada con bases de datos.	General de la Unidad: Comprende y aplica el desarrollo de aplicaciones móviles y su arquitectura, así como la integración de aplicaciones móviles con bases de datos. Procedimentales: Identifica y resuelve las preguntas y problemas relacionados al tema. Actitudinales: Cumple responsablemente con las tareas asignadas y optimiza el tiempo en las diversas actividades programadas.	Al terminar el contenido de la semana correspondiente a la 6ta. Unidad, el estudiante estará en capacidad de desarrollar aplicaciones móviles con conexión a bases de datos.	Clase Magistral Dinámica. Trabajos en grupo. Casos planteados sobre los temas vistos. Videotutoriales. Consultas bibliográficas. Consultas Virtuales en la Plataforma. Texto Paralelo.	Entrega final del proyecto: aplicación móvil.	1. *Joyanes, L. (2013). Fundamentos generales de programación. McGraw-Hill Interamericana.* 2. *Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación. (4a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.* 3. *Joyanes, L. (2014). Programación en C/C JAVA y UML. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Tomado de*	Dirección electrónica de libro en Biblioteca Virtual UMG. 1. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=294 2. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=524 3. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=291
Semana 18	**Evaluación Final**	General de la Unidad: Resuelve los problemas presentados en la evaluación Procedimentales: Domina la plataforma y la herramienta en donde se realizarán los exámenes		Documento de evaluación			

		<u>Actitudinales:</u> Desarrolla honestidad en la resolución de su evaluación Muestra proactividad al entregar temprano la resolución de su evaluación					